

## 13 - Expanders

La motivazione di questo topic è: esistono modelli di grafo diversi da una clique, cioè con  $o(n^2)$  archi, nei quali però il broadcasting di un'informazione tramite protocolli di tipo gossip termina in un tempo polilogaritmico?

Grafi di questo tipo devono avere un **diametro** piccolo e una buona connettività tra i nodi.

### Expanders e loro proprietà

#### Definizione (node-expansion)

Dato un grafo  $G = (V, E)$   $\Delta$ -regolare con  $V = [n]$ , per ogni sottoinsieme di nodi  $S \subset V$  la node-expansion di  $S$  è definita come  $|N(S)|$  dove

$$N(S) := \{w \in V \setminus S : (v, w) \in E \wedge v \in S\}$$

#### Definizione ( $\alpha$ -expander)

Per ogni costante fissata  $\alpha \geq 0$ ,  $G$  è detto  $\alpha$ -expander se ogni sottoinsieme  $S \subset V$ , con  $|S| \leq \frac{n}{2}$ , ha espansione  $|N(S)|$  tale che

$$|N(S)| \geq \min\{n, \alpha|S|\}$$

### Proprietà

Si è interessati ai grafi  $\Omega(1)$ -expanders per il seguente teorema.

#### Teorema

Si consideri la seguente famiglia infinita di grafi

$$\{G_n = (V_n, E_n) : V_n = [n], E_n \subseteq V_n^2, n \geq 1\}$$

Se esiste una costante assoluta  $\alpha > 0$  tale che per un valore abbastanza grande di  $n$  il grafo  $G_n$  è un  $\alpha$ -expander, allora il suo diametro è  $O(\log n)$ .

#### Dimostrazione

Si consideri un qualsiasi grafo della famiglia  $G = G_n = (V_n, E_n)$ .

Per la dimostrazione, si effettua una visita in ampiezza a partire da un qualsiasi nodo sorgente  $s \in V$  al fine di calcolare le varie distanze  $d_G(s, v), v \in V$ . Si definiscono i seguenti insiemi:

- $L_t := \{v \in V : d_G(s, t) = t\}, \forall t = 0, 1, \dots, n-1$ ;
- $L_0 := \{s\} = I_0$ ;
- $I_t := I_{t-1} \cup L_t, \forall t = 0, 1, \dots, n-1$ .

dunque  $L_t$  è l'insieme dei nodi nel livello  $t \geq 0$  dell'albero BFS risultante dalla visita e  $I_t$  è l'insieme di tutti i nodi che appartengono ad un livello al più  $t$ .

Si osserva che  $L_1 = N(s) \geq 1$  in quanto  $|N(s)|$  è un intero. Inoltre, per costruzione,  $N(I_{t-1}) = L_t$  e dunque  $|I_t| = |I_{t-1}| + |L_t|$ . Dato che  $G$  è un  $\alpha$ -expander, si ottiene che se  $|I_{t-1}| \leq \frac{n}{2}$ , allora vale

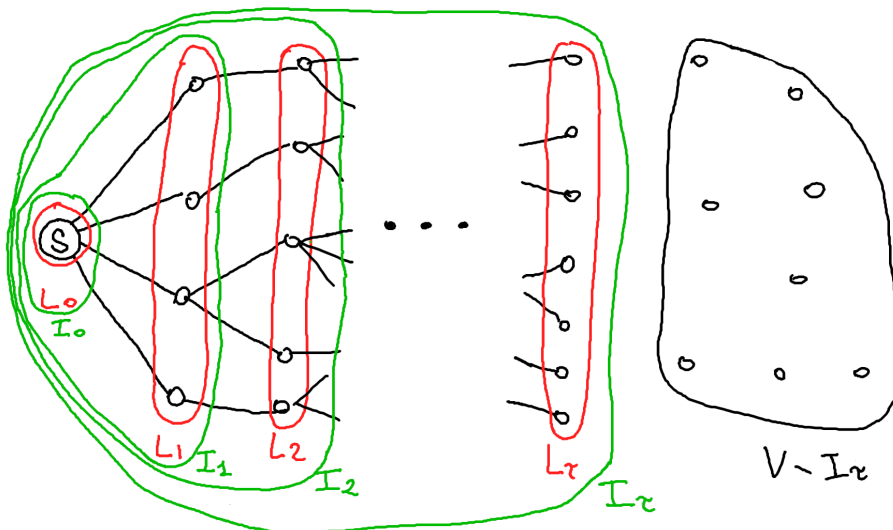
$$|I_t| = |I_{t-1}| + |L_t| = |I_{t-1}| + |N(I_{t-1})| \geq |I_{t-1}| + \alpha|I_{t-1}| = (1 + \alpha)|I_{t-1}|$$

scrittolando questa relazione ricorsiva, si ottiene

$$\begin{aligned} |I_t| &\geq (1 + \alpha)|I_{t-1}| \\ &\geq (1 + \alpha)^2|I_{t-2}| \\ &\vdots \\ &\geq (1 + \alpha)^{t-1} \end{aligned}$$

Sia  $L_\tau$  un livello tale che il numero di nodi che appartengono ad un livello al più  $\tau$  è maggiore della metà dei nodi

$$\tau = \min \left\{ t \geq 1 : |I_t| > \frac{n}{2} \right\}$$



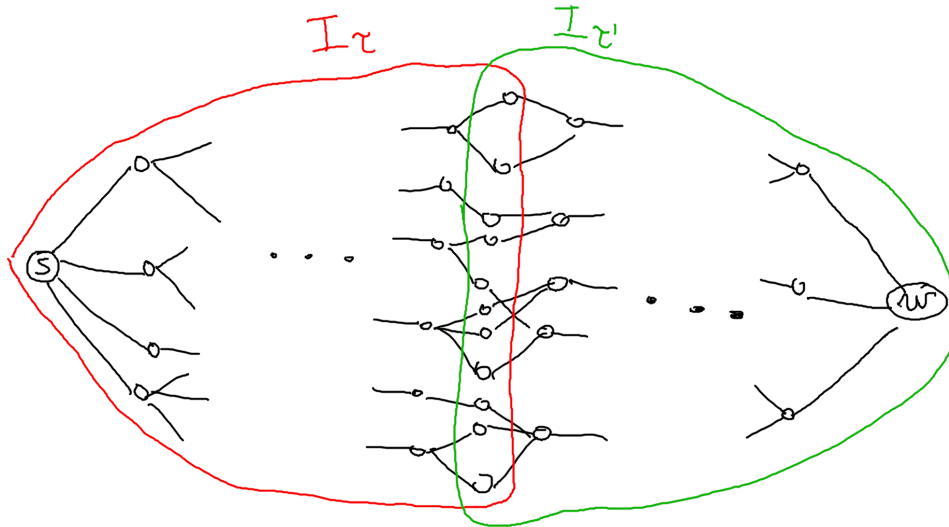
Allora  $\tau$  indica la distanza entro la quale almeno la metà dei nodi del grafo sono distanti da  $s$ . Usando la relazione ricorsiva, si ottiene che

$$|I_\tau| \geq (1 + \alpha)^{\tau-1} = \frac{n}{2} \iff \tau = \log_{1+\alpha} \left( \frac{n}{2} \right) + 1$$

dunque il numero di nodi a distanza  $\tau \in O(\log n)$  da  $s$  sono almeno  $\frac{n}{2}$ .

Si consideri ora un qualsiasi altro nodo  $w \in V \setminus I_\tau$ , cioè un nodo  $w$  che si trova a

distanza maggiore di  $\tau$  da  $s$ . Ripetendo la visita in ampiezza partendo da  $w$  e sempre per il fatto che  $G$  è un  $\alpha$ -expander, si ottiene che i nodi a distanza  $\tau' \in O(\log n)$  da  $w$  sono almeno  $n/2$ . Dato che entrambe le visite (quella da  $s$  e quella da  $w$ ) raggiungono almeno la metà dei nodi, allora i due alberi costruiti dalle BFS devono necessariamente condividere almeno un nodo.



Allora data una qualsiasi coppia di nodi  $u, v \in V_n$  esiste sempre un cammino di lunghezza  $O(\log n)$  tra  $u$  e  $v$ . Ne segue che il diametro di  $G_n$  è  $O(\log n)$ .

## Sull'esistenza di expanders sparsi

Ci si chiede se esistono protocolli efficienti che permettano di generare dei grafi expander sparsi. Il lemma seguente permette di dare una risposta positiva a tale questione.

### Lemma

Il grafo aleatorio e statico generato dal seguente protocollo randomizzato

ogni nodo sceglie  $d$  nodi vicini u.a.r.

è un  $\Theta(1)$ -expander con alta probabilità, per ogni  $d \geq 3$ .

### Dimostrazione

Si consideri un qualsiasi grafo aleatorio generato dal protocollo  $G = (V, E)$  e sia  $S \subset V$  un sottoinsieme dei nodi con  $|S| = s$ . Sia  $T \subseteq V \setminus S$  un sottoinsieme di nodi arbitrario disgiunto da  $S$  e tale che  $|T| = \frac{1}{10}s$ . In tale modello vale che per ogni coppia  $u, v \in V$

$$\Pr((u, v) \in E) = \frac{1}{n-1}$$

Sia  $\mathcal{E}$  l'evento "tutti gli archi che partono da nodi in  $S$  finiscono in nodi in  $S \cup T$ ". Vale che

$$\Pr(\mathcal{E}) = \left( \frac{|S|}{n-1} \right)^{d \cdot |S \cup T|} = \left( \frac{|S \cup T|}{n-1} \right)^{d|S|} = \left( \frac{\frac{11}{10}s}{n-1} \right)^{ds}$$

Si osserva che l'evento  $\mathcal{E}$  è equivalente all'evento "il vicinato uscente di  $S$  è incluso in  $T$ ":

$\delta_{out}(S) \subseteq T$ .

Facendo union bound su tutti i possibili sottoinsiemi  $T$  disgiunti da  $S$  e con  $|T| = \frac{1}{10}s$ , su tutti i possibili sottoinsiemi  $S$  con  $s$  elementi e tutte le possibili dimensioni  $s = 1, \dots, \frac{n}{2}$  di  $S$  si ottiene

$$\Pr(G \text{ non è un expander}) \leq \sum_{s=1}^{n/2} \binom{n}{s} \binom{n-s}{\frac{1}{10}s} \left( \frac{\frac{11}{10}s}{n-1} \right)^{ds}$$

Si può dimostrare che tale sommatoria tende a zero come l'inverso di un polinomio. Ciò implica che con alta probabilità il grafo  $G$  generato dal protocollo randomizzato è un expander.

Il grafo  $G$  generato dal protocollo è sparso, in particolare

$$|E| \leq 2d|V|$$

Si osserva che il grafo non è regolare. Con algoritmi più complessi si può dimostrare che si possono generare grafi expanders sparsi e regolari

## Protocollo PULL su expanders $\Delta$ -regolari

Si considera il protocollo PULL broadcast visto nel [Modello GOSSIP](#), sotto l'assunzione che la rete di comunicazione del sistema corrisponde ad un grafo  $G = (V, E)$  che è un  $\alpha$ -expander  $\Delta$ -regolare, con  $\Delta \in O(1)$ .

Data una sorgente  $s$  dalla quale far partire il broadcast di un messaggio  $M$ , il protocollo PULL Broadcast segue il seguente comportamento.

### Il protocollo

I nodi, durante l'esecuzione del protocollo, possono trovarsi in due stati: INFORMED e NOT-INFORMED in accordo con il valore del registro  $c_x$ . Si descrive dunque ad altissimo livello il protocollo:

- Inizialmente, la sorgente  $s \in V$  è nello stato INFORMED ed è l'unico nodo informato nella rete. Il resto dei nodi non è informato e sono nello stato NOT-INFORMED.
- Ad ogni round  $t \geq 1$ , ogni nodo  $v$  NOT-INFORMED esegue una operazione di pull su un altro nodo  $u \in_U N(v)$ :
  - se  $u$  è un nodo INFORMED, allora  $v$  si fa inviare una copia del messaggio  $M$  e passa nello stato INFORMED;
- Il protocollo termina globalmente quando tutti i nodi si trovano nello stato INFORMED.

## Analisi

## Teorema

Sia  $G = (V, E)$  un grafo  $\Delta$ -regolare con  $\alpha$ -espansione, dove  $\alpha$  è una qualsiasi costante positiva fissata. Per una qualsiasi sorgente  $s$ , il protocollo **PB** termina il task in  $O(\log n)$  round con alta probabilità.

## Dimostrazione

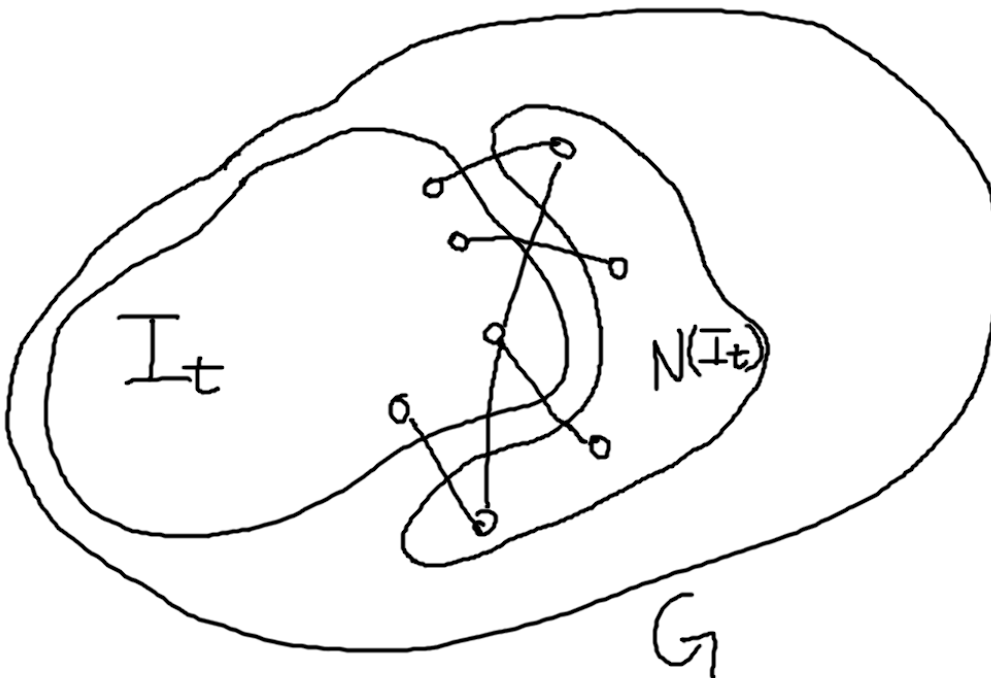
Si definiscono i seguenti insiemi

$$I_0 \equiv \{s\}$$
$$I_t \equiv \{v \in V : v \text{ è informato in qualche round } t' \leq t\}$$

Si dimostra che la dimensione di  $I_t$ , in aspettazione, cresce esponenzialmente al crescere di  $t$ .

Sia  $t \geq 1$  un round fissato. Sia  $N(I_t)$  l'insieme dei nodi al di fuori di  $I_t$  che hanno almeno un vicino in  $I_t$ , ovvero

$$N(I_t) = \{v \in V \setminus I_t : \exists u \in I_t \wedge (u, v) \in E\}$$



Sia  $Y_v$ , per ogni nodo  $v \in N(I_t)$ , la variabile aleatoria binaria

$$Y_v = \begin{cases} 1 & \text{se } v \text{ diventa informato al round } t+1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Allora la probabilità che un nodo  $v \in N(I_t)$  sia informato al round  $t + 1$  corrisponde alla probabilità di scegliere tra tutti i suoi  $\Delta$  vicini uno di quelli che si trovano in  $I_t$ . Dato che  $v \in N(I_t)$ , per definizione deve avere almeno un vicino in  $I_t$ , dunque

$$\mathbf{E}[Y_v] = \Pr(Y_v = 1) = \frac{|I_t \cap N(v)|}{\Delta} \geq \frac{1}{\Delta}$$

Data l' $\alpha$ -espandibilità di  $G$ , fintantoché  $|I_t| \leq \frac{n}{2}$ , vale che

$$|N(I_t)| \geq \alpha |I_t|$$

Applicando queste ultime due disuguaglianze, è possibile dare un lower bound al numero atteso di nuovi nodi informati al round  $t + 1$ :

$$\begin{aligned} \mathbf{E}[|I_{t+1}|] &= |I_t| + \sum_{v \in N(I_t)} \mathbf{E}[Y_v] \\ &\geq |I_t| + \alpha |I_t| \frac{1}{\Delta} \\ &= \left(1 + \frac{\alpha}{\Delta}\right) |I_t| \\ &= (1 + \Omega(1)) |I_t| \end{aligned}$$

Questa disuguaglianza dimostra che in media  $|I_t|$ , fintantoché non è più grande di  $\frac{n}{2}$ , incrementa di un fattore costante dato che  $G$  è un expander  $\Delta$ -regolare con  $\Delta = O(1)$ . Dunque in media, dopo  $O(\log n)$  round, almeno  $\frac{n}{2}$  nodi saranno informati.

Si dovrebbe dimostrare che il numero di nodi informati passa da  $\frac{n}{2}$  ad  $n$  in un numero logaritmico di round, ma questa parte è omessa.